Nom _____

Grup _____

Data _____

Fitxa 3 · L'aire àcid i la pedra

Sessió 5. Aquesta fitxa s'avalua amb la rúbrica (criteri 5.1). Llegeix, formula i interpreta dades.

Quan es cremen combustibles amb sofre (carbó, fuel), es forma **diòxid de sofre**: $S + O_2 \rightarrow SO_2$. A l'aire, el SO_2 s'oxida i, amb l'aigua de la pluja o de la humitat, forma **àcid sulfúric**. Els motors fan **òxids de nitrogen** (NO, NO_2), que formen **àcid nítric**. És la **pluja àcida**. Sobre la pedra calcària i el marbre (carbonat de calci), l'àcid sulfúric forma **guix** (sulfat de calci), que és més soluble i ocupa més volum: la pedra s'esquerda i s'esfarina. Als llocs on no hi arriba la pluja, el guix atrapa les partícules de sutge i forma **crostes negres**, com les que es van estudiar a la catedral de Sant Pau de Londres. A Barcelona, molts edificis antics (la Catedral, Santa Maria del Mar, la Sagrada Família) fan servir **gres de Montjuïc**, una pedra amb gra de sorra unit per ciment de sílice, i en alguns llocs també pedra calcària i marbre.

1 **Formula i ajusta.** a) $2\ SO_2 + O_2 \rightarrow$ … b) $SO_3 + H_2O \rightarrow$ … c) $CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow$ … + $CO_2 + H_2O$. d) $3\ NO_2 + H_2O \rightarrow 2\ HNO_3 + NO$.

2 **Les dades d'avui.** El 2025, el diòxid de sofre a Barcelona va tenir una mitjana anual de 2 $\frac{\mu g}{m^3}$ a totes les estacions, i el màxim diari no va passar de 7 $\frac{\mu g}{m^3}$ (el límit diari és de 125 $\frac{\mu g}{m^3}$). En canvi, el NO_2 va tenir una mitjana de 24 $\frac{\mu g}{m^3}$ per a la població, per sobre del límit europeu del 2030 (20 $\frac{\mu g}{m^3}$). Quin contaminant àcid preocupa més avui? D'on surt?

3 **Les crostes que veiem.** Si avui hi ha tan poc SO_2, per què molts monuments encara tenen crostes negres? Formula una hipòtesi.

4 **Pedres diferents.** Proposa un experiment per comprovar quina pedra resisteix més l'àcid: el marbre o el gres de Montjuïc. Quines variables controlaries?

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona (2026). *Avaluació de la qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona 2025*. https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2026/08/Informe_qualitat-aire-Barcelona-2025_260821.pdf · Kendall, M. (1998). *Particulate pollution and stone deterioration* (tesi doctoral). Middlesex University. https://repository.mdx.ac.uk/item/84vy5 · Universitat de Barcelona. Roques industrials: Gres de Montjuïc. https://www.ub.edu/minrocind/print/31

5 **El guix.** Quants grams de sulfat de calci ($CaSO_4$) es formen quan 100 g de marbre ($CaCO_3$) reaccionen amb àcid sulfúric? (S = 32,1.)

6 **El carbó amb sofre.** Un carbó té un 2 % de sofre. Quants kg de SO_2 es formen en cremar 1 tona d'aquest carbó ($S + O_2 \rightarrow SO_2$)?

7 **Abans i ara.** Escriu dues raons per les quals avui a Barcelona hi ha molt menys SO_2 que fa cinquanta anys, i per què el NO_2 continua sent un problema.